



**Tecnológico  
de Monterrey**

**MA2003B Aplicación de Métodos Multivariados  
en Ciencia de Datos**

**Módulo 2: Relaciones de Dependencia**

**Profesor:** Raul Gomez  
**Correo:** rgomez@tec.mx  
**Oficina:** A4-123A



# Tabla de contenidos

|    |                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| I  | Análisis de Regresión                                    | 3  |
| 1. | Método de mínimos cuadrados                              | 5  |
| 2. | El modelo de regresión lineal simple                     | 15 |
| 3. | Intervalos de confianza y predicción en regresión lineal | 21 |



## Parte I

# Análisis de Regresión



# Capítulo 1

## Método de mínimos cuadrados

Supongamos que tenemos un conjunto de datos

$$((x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n))$$

Por ejemplo, consideremos el siguiente conjunto de datos simulado:

```
library(tidyverse)
library(krulRutils)
library(latex2exp)

set.seed(123)

n <- 50
x_data <- runif(n, min = 0, max = 10)
epsilon_data <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
y_data <- x_data + epsilon_data

sample_data_tbl <- tibble(
  x = x_data,
  y = y_data
)
```

Notemos que podemos visualizar estos datos mediante un diagrama de dispersión:

```
sample_data_plot <- sample_data_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(
    color = c_pal("C red"),
    size = 1,
    alpha = 1
  ) +
  coord_fixed() +
  labs(
```

```
title = "Datos simulados",
x = TeX("$X_{0}$"),
y = TeX("$Y_{0}$")
) +
theme_krul()

sample_data_plot
```

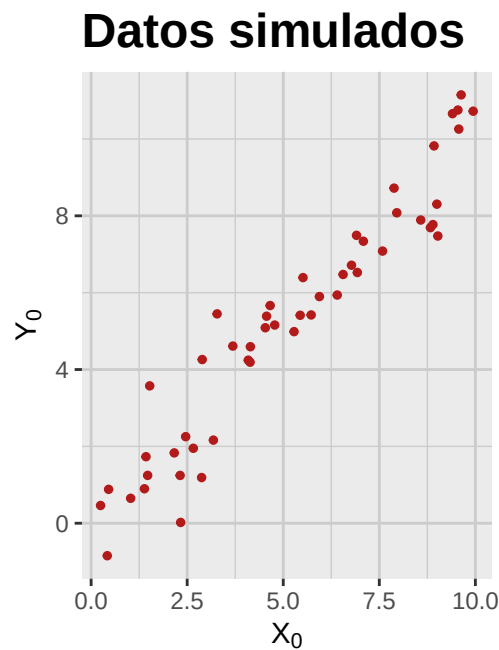


Figura 1.1: Diagrama de dispersión de los datos simulados.

Nos gustaría encontrar la línea recta que mejor se ajuste a estos datos. Hay varias formas de definir “mejor ajuste”, pero una de las más comunes es minimizar la suma de los errores al cuadrado (SSE por sus siglas en inglés) entre los valores observados y los valores correspondientes sobre la línea recta propuesta. De manera más precisa, buscamos una recta

$$Y_0 = \hat{f}(X_0) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_0$$

tal que si definimos  $\hat{y}_i = \hat{f}(x_i)$  entonces minimicemos la suma

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (1.1)$$

```
fitted_data_tbl <- sample_data_tbl %>%
  mutate(
    fitted = fitted(lm(y ~ x, data = .))
  )
```



```
fitted_data_plot <- fitted_data_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = c_pal("C blue")) +
  geom_segment(
    aes(xend = x, yend = fitted),
    color = c_pal("C green"),
    alpha = 1
  ) +
  geom_point(color = c_pal("C red"), size = 1, alpha = 1) +
  geom_point(
    aes(x = x, y = fitted),
    color = c_pal("C red"),
    size = 1,
    alpha = 1
  ) +
  coord_fixed() +
  labs(
    title = "Recta ajustada",
    x = TeX("$X_{0}$"),
    y = TeX("$Y_{0}$")
  ) +
  theme_krul()

fitted_data_plot
```

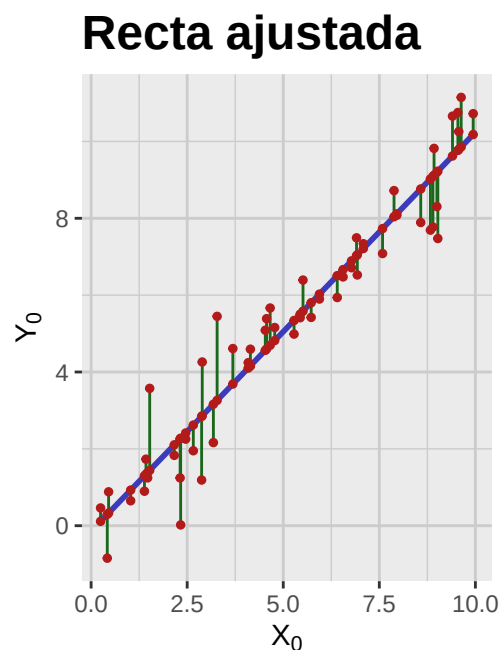


Figura 1.2: Línea recta que mejor se ajusta a los datos simulados, bajo el criterio de mínimos cuadrados.

Para encontrar la fórmula para  $\hat{\beta}_0$  y  $\hat{\beta}_1$  en términos de nuestros datos, utilizaremos un poco de álgebra lineal. Empecemos por fijar los vectores

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

que llamaremos el *vector de las observaciones independientes* y el *vector de las observaciones dependientes*, respectivamente. Fijamos ahora la llamada *matriz de diseño*, dada por,

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}$$

y notamos que si definimos

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{bmatrix}$$

entonces  $\hat{y} = \Phi \hat{\beta}$  donde

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix}$$

Notemos que para minimizar la suma de los errores al cuadrado dada en la ecuación (1.1), necesitamos encontrar la proyección ortogonal del vector  $y$  sobre el espacio generado por las columnas de la matriz  $\Phi$ . Empezamos por calcular la *matriz de coeficientes*

$$D^2 = (\Phi^T \Phi)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} & -\frac{\bar{x}}{S_{xx}} \\ -\frac{\bar{x}}{S_{xx}} & \frac{1}{S_{xx}} \end{bmatrix}$$

donde

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{y} \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Calculamos ahora la *matriz de estimadores de mínimos cuadrados*

$$A = D^2 \Phi^T = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}(\bar{x}-x_1)}{S_{xx}} & \cdots & \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}(\bar{x}-x_n)}{S_{xx}} \\ \frac{x_1-\bar{x}}{S_{xx}} & \cdots & \frac{x_n-\bar{x}}{S_{xx}} \end{bmatrix}$$

y, finalmente, calculamos la *matriz sombrero*

$$H = \Phi A = \Phi (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T$$

Notemos que las entradas de la matriz  $H$  están dadas por:

$$h_{ij} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S_{xx}}$$

en particular,

$$h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}}$$

Utilizando estas matrices, podemos calcular

$$\hat{\beta} = Ay \quad \text{y} \quad \hat{y} = Hy$$

Para ilustrar este procedimiento, consideremos el siguiente ejemplo.

**Ejemplo.** Consideremos el siguiente conjunto de datos:

```
set.seed(123)

n <- 5
x_data <- 1:n
epsilon_data <- rnorm(n, mean = 0, sd = n / 10)
y_data <- x_data + epsilon_data
sample_data_tbl <- tibble(
  x = x_data,
  y = y_data
)
```

Notemos que los vectores de observaciones independientes y dependientes son:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 0.72 \\ 1.88 \\ 3.78 \\ 4.04 \\ 5.06 \end{bmatrix}$$

y la matriz de diseño es:

```
Phi <- matrix(c(rep(1, n), x_data), nrow = n, ncol = 2)
```

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Calculamos ahora la matriz de coeficientes:

```
D2 <- solve(t(Phi) %*% Phi)
```

$$D^2 = \begin{bmatrix} 1.1 & -0.3 \\ -0.3 & 0.1 \end{bmatrix}$$

y la matriz de estimadores de mínimos cuadrados:

```
A <- D2 %*% t(Phi)
```

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.5 & 0.2 & -0.1 & -0.4 \\ -0.2 & -0.1 & 0 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Finalmente, la matriz sombrero es:

```
H <- Phi %*% A
```

$$H = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.2 & 0 & -0.2 \\ 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ -0.2 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Utilizando estas matrices, podemos rápidamente calcular los vectores  $\hat{\beta}$  y  $\hat{y}$ :

```
beta_hat <- A %*% y_data
y_hat <- H %*% y_data
```

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} -0.16 \\ 1.08 \end{bmatrix} \quad \hat{y} = \begin{bmatrix} 0.93 \\ 2.01 \\ 3.1 \\ 4.18 \\ 5.26 \end{bmatrix}$$

Notemos que en este caso la suma de los errores al cuadrado (SSE) es:

```
sse <- sum((y_data - y_hat)^2)
```

$$\text{SSE} = 0.59$$

La siguiente figura ilustra el ajuste por mínimos cuadrados para este conjunto de datos:

```
fitted_example_data_tbl <- sample_data_tbl %>%
  mutate(
    fitted = as.vector(y_hat)
  )
fitted_example_data_plot <- fitted_example_data_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = c_pal("C blue")) +
  geom_segment(
    aes(xend = x, yend = fitted),
    color = c_pal("C green"),
    alpha = 1
  ) +
  geom_point(color = c_pal("C red"), size = 1, alpha = 1) +
```

```
geom_point(  
  aes(x = x, y = fitted),  
  color = c_pal("C red"),  
  size = 1,  
  alpha = 1  
) +  
coord_fixed() +  
labs(  
  title = "Recta ajustada",  
  x = TeX("$X_{0}$"),  
  y = TeX("$Y_{0}$")  
) +  
theme_krul()  
fitted_example_data_plot
```

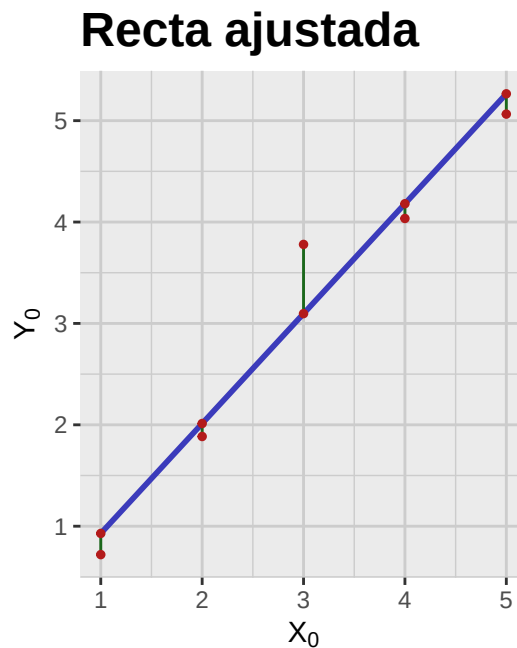


Figura 1.3: Ajuste por mínimos cuadrados para el conjunto de datos del ejemplo.

Notemos que este proceso se puede aplicar a cualquier conjunto de datos dado, sin embargo una de las aplicaciones más comunes de este método es tratar de predecir el valor de la variable  $Y_0$  dado un valor específico de la variable  $X_0$  que no se encuentre en el conjunto de datos original. Se sigue que para que estas predicciones sean de utilidad, es necesario que el comportamiento de nuestros datos siga una tendencia lineal, ya que en caso contrario las predicciones podrían no ser confiables. Por ejemplo, consideremos el ajuste por el método de mínimos cuadrados para los siguientes conjuntos de datos:

```
library(patchwork)

set.seed(123)

n <- 500
x_data1 <- runif(n, min = 0, max = 10)
epsilon_data1 <- rnorm(n, mean = 0, sd = 50)
y_data1 <- (x_data1)^3 + epsilon_data1

x_data2 <- runif(n, min = 0, max = 10)
epsilon_data2 <- rnorm(n, mean = 0, sd = 0.1)
y_data2 <- sin(x_data2) + epsilon_data2

x_data3 <- runif(n, min = 0, max = 10)
y_data3 <- runif(n, min = 0, max = 10)

x_data4 <- runif(n, min = 0, max = 10)
y_data4 <- mapply(function(mu, sigma) rnorm(1, mean = mu, sd = sigma),
                  mu = x_data4,
                  sigma = x_data4)

sample_data1_tbl <- tibble(
  x = x_data1,
  y = y_data1
)

sample_data2_tbl <- tibble(
  x = x_data2,
  y = y_data2
)

sample_data3_tbl <- tibble(
  x = x_data3,
  y = y_data3
)

sample_data4_tbl <- tibble(
  x = x_data4,
  y = y_data4
)

sample_data1_plot <- sample_data1_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(
    color = c_pal("C red"),
```

```
      size = 1,
      alpha = 1
    ) +
    geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = c_pal("C blue")) +
    labs(
      title = "Datos cúbicos",
      x = "",
      y = ""
    ) +
    theme_krul()

sample_data2_plot <- sample_data2_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(
    color = c_pal("C red"),
    size = 1,
    alpha = 1
  ) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = c_pal("C blue")) +
  labs(
    title = "Datos senoidales",
    x = "",
    y = ""
  ) +
  theme_krul()

sample_data3_plot <- sample_data3_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(
    color = c_pal("C red"),
    size = 1,
    alpha = 1
  ) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = c_pal("C blue")) +
  labs(
    title = "Datos aleatorios",
    x = "",
    y = ""
  ) +
  theme_krul()

sample_data4_plot <- sample_data4_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(
    color = c_pal("C red"),
```

```
size = 1,
alpha = 1
) +
geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = c_pal("C blue")) +
labs(
  title = "Datos con varianza creciente",
  x = "",
  y = ""
) +
theme_krul()

sample_data_plot <- (sample_data1_plot + sample_data2_plot) /
  (sample_data3_plot + sample_data4_plot)

sample_data_plot
```

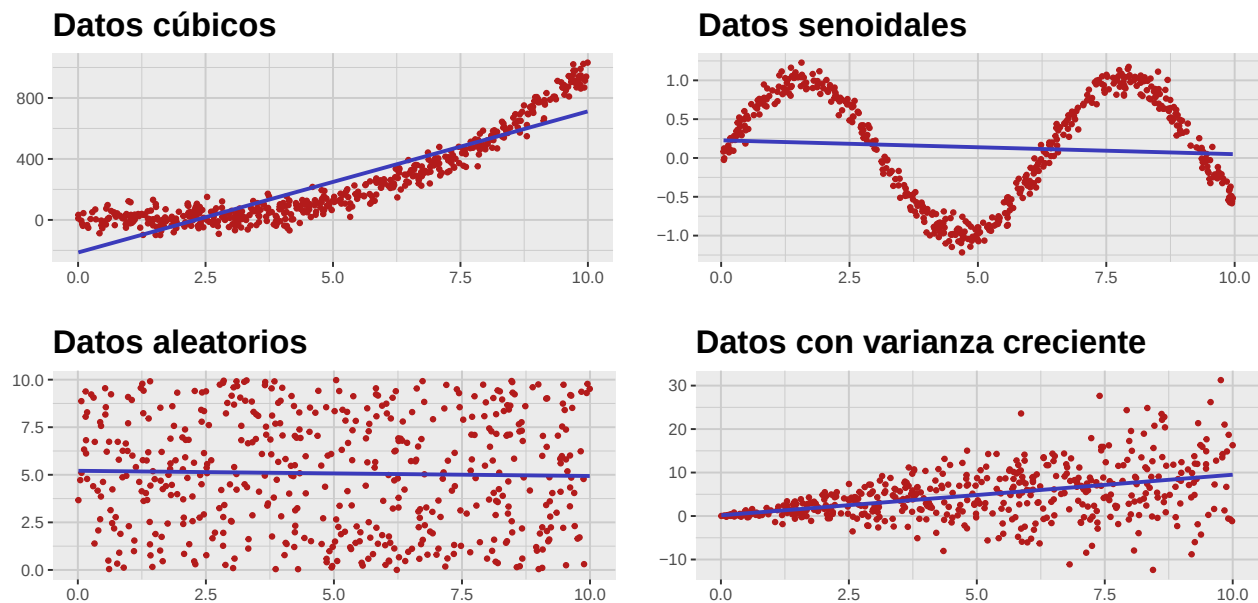


Figura 1.4: Ajuste por mínimos cuadrados para diferentes conjuntos de datos.

Es bastante claro que en estos casos el ajuste por mínimos cuadrados no es el método adecuado para realizar predicciones confiables. En general, este método solo es efectivo cuando se cumplen ciertas hipótesis que estudiaremos en las siguientes secciones, cuando introduciremos el modelo de regresión lineal desde un punto de vista estadístico.



## Capítulo 2

# El modelo de regresión lineal simple

En un *modelo de regresión simple*, suponemos que tenemos una *variable independiente*  $X_0$  (también conocida como *variable explicativa* o *predictora*), y una *variable dependiente*  $Y_0$  (también conocida como *variable de respuesta*). Suponemos además que estas variables satisfacen una relación de la forma:

$$Y_0 = f_0(X_0) + \epsilon_0$$

donde  $f_0$  es una función desconocida que describe la relación entre ambas variables, y  $\epsilon_0$  es una variable aleatoria que representa el *error* o *ruido* en la relación entre  $X_0$  y  $Y_0$ . Uno de los objetivos del *aprendizaje estadístico* (también conocido como *aprendizaje automático* o *machine learning*), es tratar de aproximar la función  $f_0$  a partir de un conjunto de datos

$$\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$$

dado. De manera más precisa, consideramos vectores aleatorios

$$\begin{aligned} X &= (X_1, X_2, \dots, X_n) \\ Y &= (Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \end{aligned}$$

que representan los posibles valores de las observaciones independientes y dependientes, respectivamente, en una muestra dada. En este contexto, un *método de aprendizaje* consiste de una función  $\hat{F}$ , que depende de los vectores aleatorios  $X$  e  $Y$ , y que cuando se evalúa en los datos observados produce una función  $\hat{f}$  que aproxima a la función desconocida  $f_0$ .

*Nota 2.0.1.* En muchos modelos de aprendizaje estadístico es común tomar el vector  $X = x$  como fijo, en cuyo caso la función  $\hat{F}$  depende únicamente del vector aleatorio  $Y$ .

Para hacer estas ideas un poco más concretas, consideremos el caso particular en el que la función desconocida  $f_0$  es una función lineal, es decir,

$$f_0(X_0) = b_0 + b_1 X_0$$

y supondremos además que  $\epsilon_0 \sim N(0, \sigma^2)$  es una variable aleatoria con distribución normal de media 0 y varianza  $\sigma^2$ . Este contexto se conoce como el *modelo de regresión lineal simple* y es uno de los métodos más utilizados en aprendizaje estadístico. Notemos que en este caso nuestro

objetivo es encontrar una expresión que nos permita aproximar los parámetros desconocidos  $b_0$  y  $b_1$  en términos de los datos observados. Para ello consideraremos las expresiones que obtuvimos en la sección anterior para los coeficientes de la recta de mejor ajuste por mínimos cuadrados, y definiremos el *estimador de mínimos cuadrados* para los parámetros  $b_0$  y  $b_1$  como:

$$\hat{B}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})Y_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{B}_0 = \bar{Y} - \hat{B}_1 \bar{x}$$

Notemos que en estas expresiones estamos considerando el vector  $X = x$  como fijo, mientras que el vector  $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$  se sigue considerando como un vector aleatorio. En otras palabras, las fórmulas anteriores definen dos variables aleatorias  $\hat{B}_0$  y  $\hat{B}_1$  que dependen linealmente del vector aleatorio  $Y$ . Finalmente, definimos la función

$$\hat{F}(X_0) = \hat{B}_0 + \hat{B}_1 X_0$$

la cual se conoce como el *estimador de mínimos cuadrados* para la función  $f_0$ . Notemos ahora que si evaluamos estos estimadores en el vector de datos observados  $Y = y$ , obtenemos los valores

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})y_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

que coinciden con los coeficientes de la recta de mejor ajuste por mínimos cuadrados que obtuvimos en la sección anterior. Por lo tanto, el estimador de mínimos cuadrados para la función  $f_0$  evaluado en los datos observados es la recta de mejor ajuste por mínimos cuadrados:

$$\hat{f}(X_0) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_0$$

Para hacer este caso un poco más concreto, supongamos que fijamos los valores

$$b_0 = 0$$

$$b_1 = 1$$

y tomamos cinco valores para la variable independiente  $X_0$  que se encuentren uniformemente distribuidos en el intervalo  $[0, 10]$

```
set.seed(123)

n <- 5
x_data <- runif(n, min = 0, max = 10)
```

En particular, podemos considerar el vector

$$x = (2.88, 7.88, 4.09, 8.83, 9.4)$$

De acuerdo a nuestro modelo, los valores correspondientes de la variable dependiente  $Y_0$  deberían de satisfacer una relación de la forma

$$Y_0 = b_0 + b_1 X_0 + \epsilon_0 = X_0 + \epsilon_0$$

donde  $\epsilon_0 \sim N(0, \sigma^2)$ . Supongamos que tomamos  $\sigma^2 = 1$ ,

```
epsilon_data <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
y_data <- x_data + epsilon_data

sample_data_tbl <- tibble(
  x = x_data,
  y = y_data
)
```

y consideremos el vector de observaciones dependientes

$$y = (1.19, 9.12, 3.98, 8.71, 9.59)$$

De manera gráfica, podemos visualizar los datos observados de la siguiente manera:

```
sample_data_plot <- sample_data_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(
    color = c_pal("C red"),
    size = 1,
    alpha = 1
  ) +
  coord_fixed() +
  labs(
    title = "",
    x = "",
    y = ""
  ) +
  theme_krul()

sample_data_plot
```

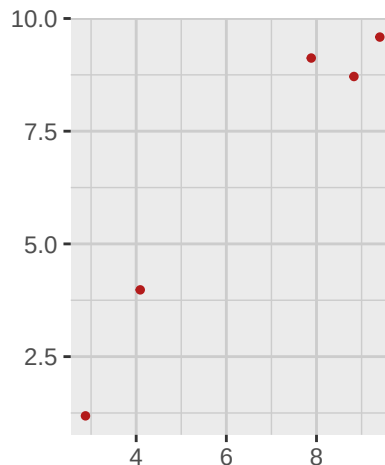


Figura 2.1: Diagrama de dispersión de los datos simulados.

Calculamos ahora

```
x_data_bar <- mean(x_data)
y_data_bar <- mean(y_data)
Sxx <- sum((x_data - x_data_bar)^2)
Sxy <- sum((x_data - x_data_bar) * y_data)
beta_1_hat <- Sxy / Sxx
beta_0_hat <- y_data_bar - beta_1_hat * x_data_bar
```

$$\bar{x} = 6.62$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 34.66$$

Podemos calcular ahora las fórmulas para los estimadores de mínimos cuadrados:

$$\hat{B}_1 = -0.11 Y_1 + 0.04 Y_2 + -0.07 Y_3 + 0.06 Y_4 + 0.08 Y_5$$

$$\hat{B}_0 = 0.91 Y_1 + -0.04 Y_2 + 0.68 Y_3 + -0.22 Y_4 + -0.33 Y_5$$

Se sigue que nuestro método de aprendizaje está dado por la función

$$\begin{aligned} \hat{F}(X_0) &= \hat{B}_0 + \hat{B}_1 X_0 \\ &= 0.91 Y_1 + -0.04 Y_2 + 0.68 Y_3 + -0.22 Y_4 + -0.33 Y_5 \\ &\quad + (-0.11 Y_1 + 0.04 Y_2 + -0.07 Y_3 + 0.06 Y_4 + 0.08 Y_5) X_0 \end{aligned}$$

Notemos que esta expresión depende no solamente de la variable aleatoria  $X_0$ , sino también de las variables aleatorias  $Y_1, Y_2, \dots, Y_5$ . Evaluando ahora este estimador en los datos observados  $Y = y$ , obtenemos los valores

$$\hat{\beta}_1 = 1.24$$

$$\hat{\beta}_0 = -1.71$$

y la función estimada se convierte en:

$$\hat{f}(X_0) = -1.71 + 1.24 X_0$$

La cual se puede visualizar en la siguiente figura:

```
fitted_data_tbl <- sample_data_tbl %>%
  mutate(
    fitted = fitted(lm(y ~ x, data = .))
  )

fitted_data_plot <- fitted_data_tbl %>%
  ggplot(aes(x = x, y = y)) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = c_pal("C blue")) +
  geom_segment(
```

```
    aes(xend = x, yend = fitted),
    color = c_pal("C green"),
    alpha = 1
) +
geom_point(color = c_pal("C red"), size = 1, alpha = 1) +
geom_point(
  aes(x = x, y = fitted),
  color = c_pal("C red"),
  size = 1,
  alpha = 1
) +
coord_fixed() +
labs(
  title = "",
  x = "",
  y = ""
) +
theme_krul()

fitted_data_plot
```

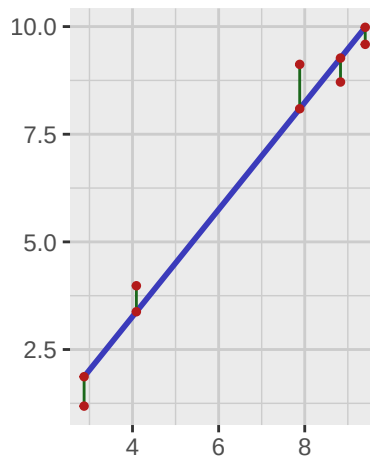


Figura 2.2: Línea recta que mejor se ajusta a los datos simulados.

Notemos que los valores estimados para los parámetros  $b_0$  y  $b_1$  no coinciden exactamente con los valores reales que utilizamos para simular los datos. En la siguiente sección analizaremos algunas propiedades estadísticas de estos estimadores que nos permitirán entender mejor su comportamiento y estimar la incertidumbre asociada a los mismos.



## Capítulo 3

# Intervalos de confianza y predicción en regresión lineal

En esta sección retomaremos nuestro modelo de regresión lineal simple, pero haremos más énfasis en su descripción utilizando álgebra lineal. Empecemos recordando que nuestro modelo está dado por la ecuación

$$Y_0 = b_0 + b_1 X_0 + \epsilon_0$$

donde  $\epsilon_0 \sim N(0, \sigma^2)$ . Recordemos también que estamos considerando los vectores aleatorios

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}$$

Suponemos además que tenemos los vectores de observaciones

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

donde cada par  $(x_i, y_i)$  es una realización del vector aleatorio  $(X_i, Y_i)$  para  $i = 1, \dots, n$ . Consideraremos ahora la matriz de diseño

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}$$

Entonces la fórmula para expresar nuestro método de aprendizaje de mínimos cuadrados puede escribirse de la siguiente manera:

$$\hat{B} = AY$$

donde

$$A = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T$$

es la matriz de proyección sobre el subespacio generado por las columnas de la matriz de diseño  $\Phi$ . Notemos que como  $\hat{B}$  es una combinación lineal de variables aleatorias normales, entonces  $\hat{B}$  también

es una variable aleatoria normal. En particular, podemos calcular su esperanza y su varianza de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} E[\hat{B}] &= E[AY] = AE[Y] = A\Phi B = B \\ \text{Var}(\hat{B}) &= \text{Var}(AY) = A\text{Var}(Y)A^T = \sigma^2 AA^T = \sigma^2(\Phi^T \Phi)^{-1} \end{aligned}$$

donde hemos utilizado el hecho de que  $\text{Var}(Y) = \sigma^2 I_n$ . Notemos, en particular, que el estimador  $\hat{B}$  es insesgado, es decir,  $E[\hat{B}] = B$ . De manera más explícita, la matriz de covarianza de  $\hat{B}$  está dada por:

$$\text{Var}(\hat{B}) = \sigma^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & -\frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ -\frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} & \frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{bmatrix}$$

Notemos que, en particular,

$$\hat{B}_0 \sim N\left(b_0, \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}\right)\right)$$

y

$$\hat{B}_1 \sim N\left(b_1, \sigma^2 \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}\right)\right)$$

Quisiéramos ahora construir intervalos de confianza para los parámetros  $b_0$  y  $b_1$ . Para ello, necesitamos una estimación de la varianza  $\sigma^2$ . Recordemos que una estimación insesgada de  $\sigma^2$  está dada por:

$$\hat{S}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{F}(X_i))^2$$

donde  $\hat{F}(X_i) = \hat{B}_0 + \hat{B}_1 X_i$ . Notemos que la cantidad  $n-2$  aparece en el denominador porque hemos estimado dos parámetros a partir de los datos. Por tanto, la siguiente variable tiene una distribución  $t$  de Student con  $n-2$  grados de libertad:

$$T_j = \frac{\hat{B}_j - b_j}{\hat{S} \sqrt{\text{Var}(\hat{B}_j)/\sigma^2}} \sim t_{n-2}$$

para  $j = 0, 1$ . Por lo tanto, un intervalo de confianza para el parámetro  $b_j$  con un nivel de confianza  $1 - \alpha$  está dado por:

$$\left(\hat{\beta}_j - t_{\alpha/2, n-2} \hat{s} \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_j)/\sigma^2}, \quad \hat{B}_j + t_{\alpha/2, n-2} \hat{s} \sqrt{\text{Var}(\hat{B}_j)/\sigma^2}\right)$$

donde  $t_{\alpha/2, n-2}$  es el cuantil superior de orden  $\alpha/2$  de la distribución  $t$  de Student con  $n-2$  grados de libertad.

Para construir un intervalo de confianza para la media de la variable dependiente  $Y_0$  en un valor específico de la variable independiente  $X_0 = x_0$ , consideremos la predicción puntual dada por:

$$\hat{Y}_0 = \hat{B}_0 + \hat{B}_1 x_0$$



Notemos que  $\hat{Y}_0$  es una variable aleatoria normal cuya esperanza y varianza están dadas por:

$$E[\hat{Y}_0] = E[\hat{B}_0 + \hat{B}_1 x_0] = b_0 + b_1 x_0$$

$$\text{Var}(\hat{Y}_0) = \text{Var}(\hat{B}_0 + \hat{B}_1 x_0) = \sigma^2 \left( \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right)$$

Por lo tanto, la siguiente variable tiene una distribución  $t$  de Student con  $n - 2$  grados de libertad:

$$T_C = \frac{\hat{Y}_0 - E[\hat{Y}_0]}{\hat{S} \sqrt{\text{Var}(\hat{Y}_0)/\sigma^2}} \sim t_{n-2}$$

Un intervalo de confianza para la media de la variable dependiente  $Y_0$  en el valor  $X_0 = x_0$  con un nivel de confianza  $1 - \alpha$  está dado por:

$$\left( \hat{Y}_0 - t_{\alpha/2, n-2} \hat{S} \sqrt{\text{Var}(\hat{Y}_0)/\sigma^2}, \quad \hat{Y}_0 + t_{\alpha/2, n-2} \hat{S} \sqrt{\text{Var}(\hat{Y}_0)/\sigma^2} \right)$$

Finalmente, quisiéramos construir un intervalo de predicción para una nueva observación de la variable dependiente  $Y_0$  en el valor  $X_0 = x_0$ . Consideremos la nueva observación

$$Y_0 = b_0 + b_1 x_0 + \epsilon_0$$

donde  $\epsilon_0 \sim N(0, \sigma^2)$ . Notemos que la diferencia entre la nueva observación  $Y_0$  y la predicción puntual  $\hat{Y}$  es una variable aleatoria normal cuya esperanza y varianza están dadas por:

$$E[Y_0 - \hat{Y}_0] = E[Y_0] - E[\hat{Y}_0] = 0$$

$$\text{Var}(Y_0 - \hat{Y}_0) = \text{Var}(Y_0) + \text{Var}(\hat{Y}_0) = \sigma^2 \left( 1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right)$$

Por lo tanto, la siguiente variable tiene una distribución  $t$  de Student con  $n - 2$  grados de libertad:

$$T_P = \frac{Y_0 - \hat{Y}_0}{\hat{S} \sqrt{\text{Var}(Y_0 - \hat{Y}_0)/\sigma^2}} \sim t_{n-2}$$

Un intervalo de predicción para una nueva observación de la variable dependiente  $Y_0$  en el valor  $X_0 = x_0$  con un nivel de confianza  $1 - \alpha$  está dado por:

$$\left( \hat{y}_0 - t_{\alpha/2, n-2} \hat{s} \sqrt{\text{Var}(Y_0 - \hat{Y}_0)/\sigma^2}, \quad \hat{y}_0 + t_{\alpha/2, n-2} \hat{s} \sqrt{\text{Var}(Y_0 - \hat{Y}_0)/\sigma^2} \right)$$

